

Riassunto Dettagliato e Aggiornato:
Autonomous view planning methods for 3D scanning
Lee et al., *Automation in Construction* 160 (2024) 105291

NECKER
Basato sul PDF originale

15 Novembre 2025

Contents

1	Abstract e Introduzione	2
1.1	Obiettivo del Paper	2
2	Metodologia della Revisione	2
2.1	Trend Temporale	2
3	Pipeline del View Planning Autonomo	2
4	Tassonomia	4
5	Evoluzione Storica	5
6	Sensori	5
7	Algoritmi	5
7.1	Model-based	5
7.2	Non-model-based (Next-Best-View, NBV)	5
7.3	Hybrid	6
7.4	Tecniche ausiliarie e varianti implementative	6
7.5	Path planning integrato	7
8	Sfide e Future Directions	7
8.1	Sfide tecniche principali	7
8.2	Direzioni di ricerca suggerite	8
8.3	Note implementative per applicazioni ROS/MoveIt (consigli pratici)	8
9	Riferimenti	9

1 Abstract e Introduzione

“Recent advancements in three-dimensional (3D) scanning technology have broadened its applicability across fields like reverse engineering and autonomous robot navigation, which require a 3D representation of real-world objects. [...] This paper reviews autonomous view planning methods for 3D scanning of unknown geometries.”

1.1 Obiettivo del Paper

- **Revisione sistematica** di metodi di **view planning autonomo**
- Focus su **oggetti sconosciuti** (unknown geometries)
- Applicazioni: **costruzione, digital twin (ricostruzione 1:1 in tempo reale), ispezione**
- Strumenti che verranno forniti: **pipeline generale, tassonomia, Sankey diagram, future directions**

2 Metodologia della Revisione

sono stati studiati e filtrati tutti i paper già presenti per effettuare lo studio, dividendo il processo in 4 fasi:

Fig. 1: Flusso di selezione degli articoli

- **Identification da:**
Web of Science → **n = 170**
Scopus, Google Scholar, IEEE, Elsevier, Springer → **n = 136**
TOT → **n = 306**
- **Screening:**
Rimossi duplicati (n = 94) → **n = 212**
Rimossi studi sulla scansione 3d e non su scansione di oggetti parziali (n = 98) → **n = 114**
- **Eligibility:** Esclusi 2D, manuale, non 3D (n = 29) → **n = 85**
- **Included:** **n = 85** articoli per Sankey **n = 85** totali

2.1 Trend Temporale

- **Picco 2022:** >30 articoli/anno
- Driver: **UAV, sensori low-cost, deep learning**

3 Pipeline del View Planning Autonomo

La **pipeline generale** descrive le quattro fasi fondamentali che ogni sistema di view planning autonomo deve eseguire per ottenere una scansione 3D completa ed efficiente. Ogni passaggio è obbligatorio e corrisponde alle sezioni discusse nel survey.

Fig. 2: Pipeline generale

1. **3.1 Environment setup**: definizione dell'ambiente, del target, del sensore e delle occlusioni.
2. **3.2 Problem modeling**: scelta della rappresentazione (voxel grid, octree, mesh).
3. **3.3 Algorithm**: selezione dell'approccio di view planning (NBV, model-based, hybrid).
4. **3.4 Termination**: criterio di arresto basato sulla qualità della ricostruzione.

3.1 Environment setup

In questa fase si stabiliscono i componenti fondamentali prima di eseguire la scansione:

- **Target**: l'oggetto o l'ambiente da acquisire (piccoli oggetti, stanze, edifici, scene urbane).
- **Sensore**: tipo di sensore 3D utilizzato (LiDAR, RGB-D, stereo), con parametri come FOV, gamma di profondità, rumore.
- **Occlusioni**: superfici, oggetti o geometrie che bloccano il campo visivo e influenzano la visibilità.

3.2 Problem modeling

Si definisce la **rappresentazione della conoscenza** che il sistema userà durante la scansione:

- **Voxel grid**: rappresentazione volumetrica discreta (occupato/libero/sconosciuto).
- **Octree**: voxelizzazione gerarchica che riduce memoria e calcoli.
- **Mesh**: superfici triangolate, usate in ricostruzioni avanzate o nei metodi model-based.

3.3 Algorithm

La fase computazionale in cui si decide la prossima vista ottimale:

- **NBV (Next-Best-View)**: selezione della vista con massima informazione attesa (information gain).
- **Model-based**: utilizzo di un modello CAD o parzialmente noto per guidare la scelta.
- **Hybrid**: combinazione di più strategie, spesso la scelta più robusta.

3.4 Termination

La procedura termina quando si raggiunge una qualità target della ricostruzione:

- copertura sufficiente della superficie;
- riduzione dell'entropia sotto una soglia;
- percentuale minima di voxel sconosciuti;
- errore (RMSE) della mesh ricostruita inferiore alla soglia.

4 Tassonomia

La tabella seguente classifica gli studi analizzati secondo quattro criteri fondamentali: scala dello scenario, tipo di oggetto target, applicazione e quantità di conoscenza iniziale disponibile.

Table 1: Tassonomia degli studi

Criterio	Categoria	Incluso	Escluso	Note
Scope of survey (scala dello scenario)	Micro scale	✓		Oggetti millimetrici, alta precisione.
	Jewelry, dentistry	✓		Scansioni molto complesse con forti occlusioni.
	Indoor scale	✓		Stanze, corridoi, ambienti chiusi.
	Urban scale	✓		Città, edifici, strade, outdoor.
Target object	Small	✓		Oggetti di piccole/medie dimensioni.
	Indoor – Building	✓		Strutture e ambienti architettonici.
	Urban scale	✓		Scene esterne di larga scala.
Application	Object reconstruction	✓		Scansione completa di oggetti.
	Mapping, navigation	✓		Robotica mobile, esplorazione.
	Pose estimation	✓		Allineamento e localizzazione del target.
	Unknown	✓		Casi non chiaramente definiti nel paper.
Knowledge	Known (3D CAD)	✓		Modello CAD completo disponibile.
	Partially known	✓		Modelli incompleti o approssimativi.
	Unknown	✓		Nessuna conoscenza iniziale: esplorazione pura.

Interpretazione della tassonomia

- Lo **scope** indica la scala dello scenario: dal microscopico alla città.
- Il **target object** classifica il tipo di oggetto da scansionare.
- L'**application** indica lo scopo del view planning: ricostruzione, mapping, navigazione, ecc.
- La **knowledge** rappresenta quanta informazione si possiede all'inizio (da CAD completo a zero conoscenza).

5 Evoluzione Storica

Table 2: Evoluzione dei metodi

Anno	1979–1989	1990–2002	1988–2010	2019–2023
Papers	88	92	250	149
Knowledge	Known	Known	Unknown	Unknown
Manipulator	Robot arm	Robot arm	Ground robot	UAV
Application	Inspection	Inspection	Reconstruction	Exploration/Mapping

6 Sensori

Table 3: Sensori

Tipo	Vantaggi	Limiti
ToF camera	Profondità diretta	Sensibile alla luce
Structured light	Alta precisione	Range <5m
Laser triangulation	Alta accuratezza	Lento
Stereo camera	Passivo	Richiede texture

7 Algoritmi

Gli approcci di view planning esaminati nel survey si raggruppano in tre classi principali: *model-based*, *non-model-based (NBV)* e *hybrid*. Qui forniamo una descrizione operativa e dettagliata delle tecniche, dei passi computazionali tipici e delle relative varianti emerse dalla letteratura analizzata.

7.1 Model-based

Il metodo **model-based** assume la disponibilità di un modello 3D a priori (es. CAD) e sfrutta tale modello per pianificare l'intero percorso di scansione. Le fasi operative tipiche sono:

1. simulazione delle viste candidate campionando la superficie del modello;
2. per ogni vista, stima di visibilità / copertura tramite ray-casting sul modello;
3. scelta di una sequenza di viste che minimizza numero di pose o tempo totale rispettando vincoli cinematici;
4. piano di traiettoria collision-free ottimizzato rispetto al modello noto.

Vantaggi: bassa complessità online (molta computazione è off-line), alta efficienza quando il modello è accurato. Limiti: non applicabile a target sconosciuti o molto deformabili; sensibile a discrepanze tra CAD e realtà.

7.2 Non-model-based (Next-Best-View, NBV)

Gli algoritmi **NBV** costruiscono progressivamente una rappresentazione (voxel, octree, mesh o TSDF (Truncated Signed Distance Function) e decidono la prossima vista in base all'informazione attesa. Un tipico ciclo NBV è:

1. acquisizione iniziale e integrazione nel modello incrementale (es. octomap (mappa divisa in cubi detti voxel, ogni voxel è il nodo di un albero, e i cubi hanno lo stesso stato sono lo stesso voxel, risparmia memoria) o TSDF);
2. identificazione di regioni a bassa fiducia / sconosciute (frontier detection, unknown voxels, low-density surface regions);
3. generazione di viste candidate (si costruisce una sfera attorno al centro stimato dell'oggetto e se campionano le nuove viste da lì (semplice), nodi di RRT (considerando ws del robot e motion planning si riducono le pose waste), punti di frontiera (si concentra sulle aree con meno voxel, utile per l'esplorazione), orientamenti da clustering delle normali (raggruppa i punti della pointcloud in sezioni calcolando la normale media, essa diventerà una superficie da osservare, molto utile per spazi grandi ma poco efficiente per superfici rumorose));
4. valutazione delle viste con una *utility function* (esempi: unknown-voxel count, unknown surface area, information gain, entropy reduction, expected surface coverage);
5. selezione della NBV (massimo guadagno normalizzato per costo) e pianificazione della traiettoria verso di essa.

Dettagli tecnici importanti:

- **Metriche di utilità:** *unknown voxel count* (conteggio dei voxel non osservati nella frustum), *unknown surface gain* (area di superficie non ancora vista), stime probabilistiche di occupancy; molte implementazioni usano ray-tracing su OctoMap o TSDF per questi calcoli.
- **Scelta NBV con costo:** la selezione spesso ottimizza un rapporto informazione/costo (es. informazione attesa per unità di distanza), non solo l'informazione grezza.

Vantaggi: flessibilità in assenza di modello; adatto a scenari non strutturati. Svantaggi: elevata complessità computazionale online e problemi di scalabilità in scene grandi.

7.3 Hybrid

Gli approcci **hybrid** mixano conoscenza a priori (anche approssimata) con tecniche NBV. Pattern tipico:

- usare il modello parziale/CAD per pianificare le prime viste e ridurre rapidamente l'incertezza globale;
- passare a strategie NBV per completare le regioni inaspettate o non conformi;
- mantenere una funzione di utilità che combina guadagno dalla copertura del modello e guadagno derivante da osservazioni locali.

Questa classe è indicata nel paper come la più promettente per applicazioni pratiche che devono tollerare discrepanze tra modello e realtà.

7.4 Tecniche ausiliarie e varianti implementative

Surface prediction / inference Alcuni lavori inferiscono la continuazione della superficie (air-vector (molto semplice, si guarda perpendicolarmente alla normale stimando che la superficie continui come quello che conosciamo già), trend surface (si applicano curve di 1-2 grado per predire superfici in base al trend della superficie conosciuta), primitive

fitting (si cerca di adattare il modello a forme primitive come cilindri o sfere)) lungo il bordo della regione ricostruita per guidare l'NBV (es. uso di OCS, patch quadratiche, super-ellipsoidi). Queste predizioni riducono il numero di viste necessarie stimando dove la superficie proseguirà.

Machine learning e RL Reti neurali sono usate per:

- predire NBV direttamente da point cloud o rappresentazioni parziali (es. PC-NBV, reti che stimano information gain senza ray-casting);
- costruire topologie (GNG: algo non supervisionato che fa crescere i nodi e li adatta mano a mano che scopre) o valutatori di qualità di viste;
- apprendimento end-to-end (da pointcloud direttamente a **NVB** senza passaggi intermedi) in scenari dove si dispone di dataset simulati/real-world.

7.5 Path planning integrato

Dopo la scelta discreta delle viste, è necessario pianificare traiettorie collision-free. I metodi documentati includono:

- classici grafici: Dijkstra, A* (su griglie o roadmap).
- sampling-based: RRT, RRT*, PRM e varianti lazy; usati sia per generare NBV candidates sia per pianificare traiettorie.
- potential field / harmonic functions per esplorazione rapida (con attenzione ai minimi locali).
- ottimizzazione continua della traiettoria (differentiable info-gain, elastic band, refinement).
- robuste a *motion uncertainty*: strategie che integrano distribuzioni d'errore per preferire traiettorie che minimizzino perdita informativa dovuta a localizzazione imprecisa.

8 Sfide e Future Directions

Il paper termina analizzando limiti pratici e proponendo linee di ricerca prioritarie. Qui riporto in dettaglio le sfide tecniche e le direzioni future indicate, con suggerimenti concreti per implementazione.

8.1 Sfide tecniche principali

1. **Oggetti parzialmente noti / discrepanze modello-realtà**: integrare coerentemente informazioni CAD e dati acquisiti online rimane complesso; servono metodi di fusione robusti e criteri per pesare la fiducia nel modello a priori.
2. **Real-time e limitazioni hardware**: la necessità di decidere NBV in tempo reale su robot mobili richiede:
 - metriche di utilità computazionalmente leggere (es. approssimazioni di information gain);
 - strategie di candidate pruning e ricette per limitare il numero di valutazioni (e.g. RRT locali, receding horizon).

3. **Scalabilità e memoria:** rappresentazioni volumetriche (voxels) e ray-casting su spazio esteso sono costosi; octree/TSDF gerarchici e metodi surface-based sono raccomandati per ottimizzare memoria/precisione.
4. **Valutazione standardizzata e metriche:** manca uno standard comune per confrontare metodi (trade-off qualità vs efficienza); servono benchmark con metriche condivise (coverage, RMSE, tempo, distance travelled, energia).
5. **Affidabilità dei simulatori e gap sim2real:** molti lavori si basano su simulatori non fedeli alle caratteristiche dei sensori; per data-driven o RL servono simulatori realistici che riflettano rumore, riflessioni e materiali.

8.2 Direzioni di ricerca suggerite

- **Ibridi CAD+NBV maturi:** sviluppare pipeline che inizialmente sfruttino CAD ma attivino automaticamente procedure NBV quando si rilevano discrepanze; prevedere moduli di *model trust* che aggiornano il peso del CAD in funzione della coerenza con le osservazioni.
- **Metodi apprendimento-assistiti per NBV:** reti che stimano information gain o predicono NBV da mappe parziali possono eliminare costosi ray-casting online; tuttavia richiedono dataset diversificati e validazione reale.
- **Planning con incertezza (un'azione non va esattamente come pensiamo che vada) e percezione-aware path planning:** integrare valutazioni di localizzazione nella funzione di costo (per scegliere traiettorie che massimizzino informazione mantenendo buona localizzazione). Esempi: perception-aware RRT*, strategie receding-horizon.
- **Standard di valutazione e dataset condivisi:** creare benchmark con scenari indoor/outdoor, sensori diversi e ground truth per comparare metodi su qualità, efficienza e robustezza; questo faciliterà anche l'adozione di approcci data-driven.
- **Migliori simulatori sensoriali:** investire in simulatori che modellino rumore, riflessione, trasparenza e artefatti reali (es. BlenSor è un passo in questa direzione) per ridurre il gap sim2real.

8.3 Note implementative per applicazioni ROS/MoveIt (consigli pratici)

- usare octomap o TSDF gerarchico per la rappresentazione volumetrica e ridurre il costo di ray-casting; usare octree per memoria variabile.
- prendere in considerazione strategie receding-horizon (non per tutto lo scanning ma solo per un range di tempo limitato) per NBV su MAV (Micro Aerial Vehicle → drone piccolo che vola in ambienti indoor/outdoor) o ground robot per limitare latenza.
- integrare metriche di localizzazione nel costo (es. scegliere traiettorie con bassa incertezza di pose per garantire registrazioni ICP (Iterative Closest Point) efficaci).
- quando adotti metodi ML, raccogli dati simulati con virtual sensors ad alta fedeltà e valida ampiamente in real-world prima del deployment.

9 Riferimenti

References

- [1] Lee, I.D., Seo, J.H., Yoo, B.Y. (2024).
Autonomous view planning methods for 3D scanning.
Automation in Construction, 160, 105291.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105291>